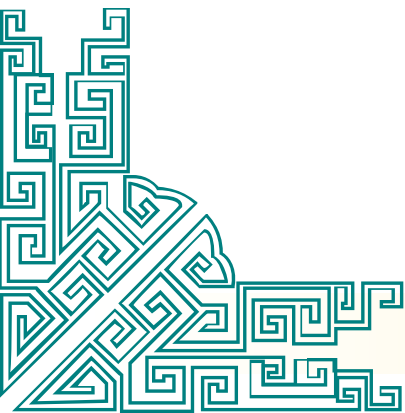


第一章 交通管理概论

第一节 交通管理的演变与发展

第二节 交通管理体制

第三节 城市交通管理规划



第一节 交通管理的演变与发展

一、城市经济发展与交通

➤ 前工业社会

- 无交通拥挤
- 城市为手工业生产集中地和农产品集散地
- 主要的交通方式：步行

➤ 工业社会

- 交通拥挤不显著
- 城市为机械大工业中心和商贸中心
- 主要的交通方式：自行车、马车、有轨电车

第一节 交通管理的演变与发展

➤ 后工业社会

- 交通拥挤显著
- 城市为第三产业中心 城市功能多元化
- 主要交通方式：大容量交通、小汽车

➤ 信息社会

- 交通拥挤显著，但交通拥挤减缓有望 信息流通
- 主要的交通方式 电子通勤 多种交通方式

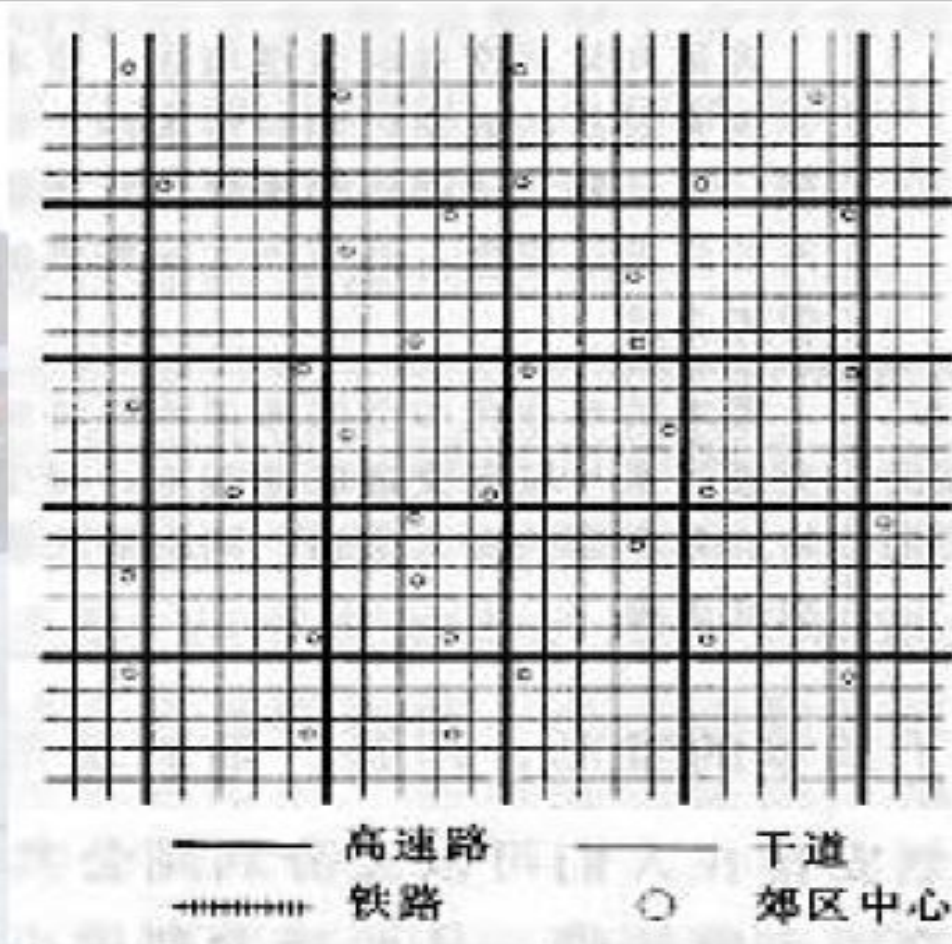
第一节 交通管理的演变与发展

二、城市形态发展与交通

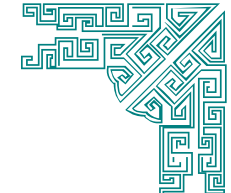
城市形态是指一个城市的全面实体组成，或实体环境以及各类活动的空间结构和形成。

- 无中心城市：棋盘式路网
- 弱中心城市：放射环形路网
- 强中心城市：放射形路网
- 多中心城市：
- 强+多中心城市

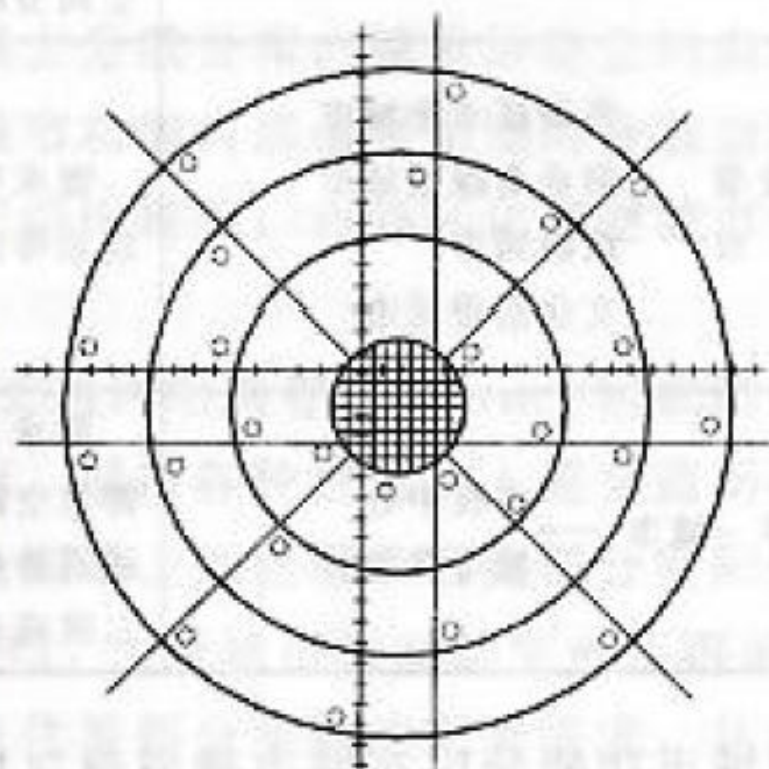
无中心城市



洛杉矶
底特律



弱中心城市

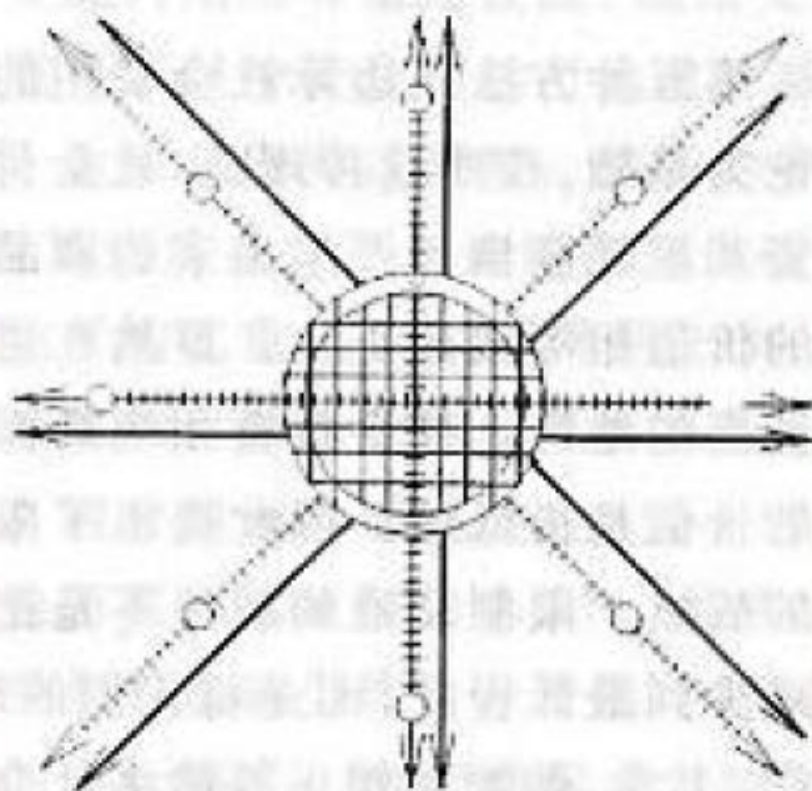


—— 高速路
- - - 铁路
—— 干道
○ 郊区中心

墨尔本
哥本哈根
旧金山
芝加哥
波士顿

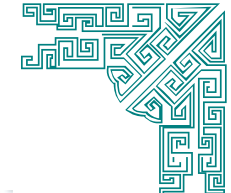


强中心城市

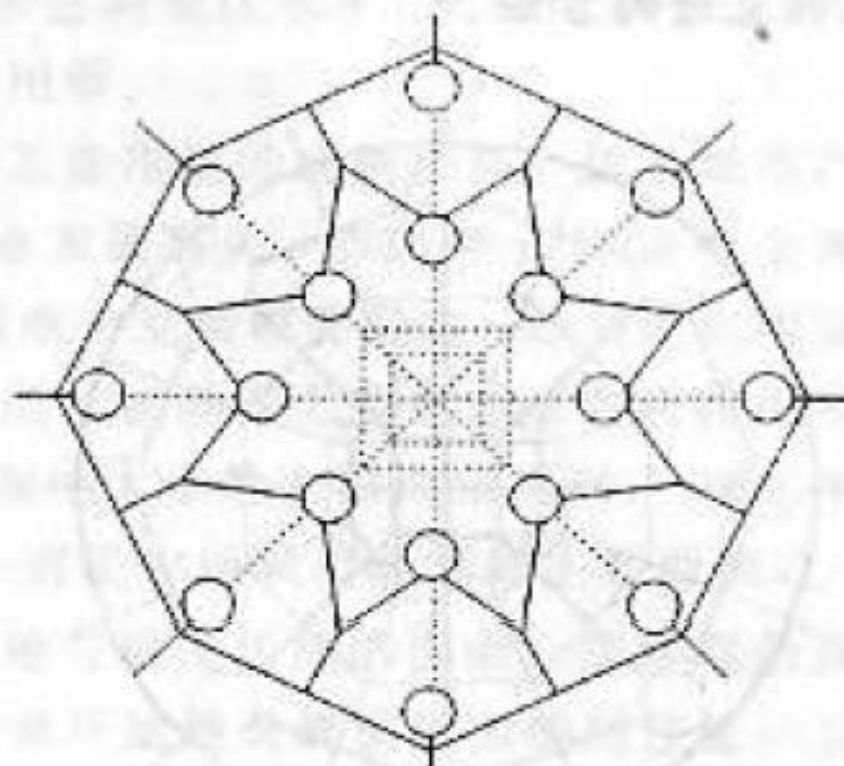


—— 高速路
- - - - - 铁路
○ 干道
 郊区中心

巴黎
东京
纽约
雅典
多伦多
悉尼
汉堡



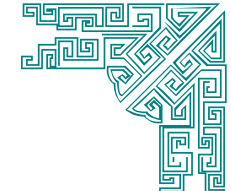
多中心城市



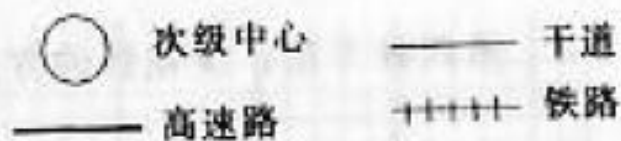
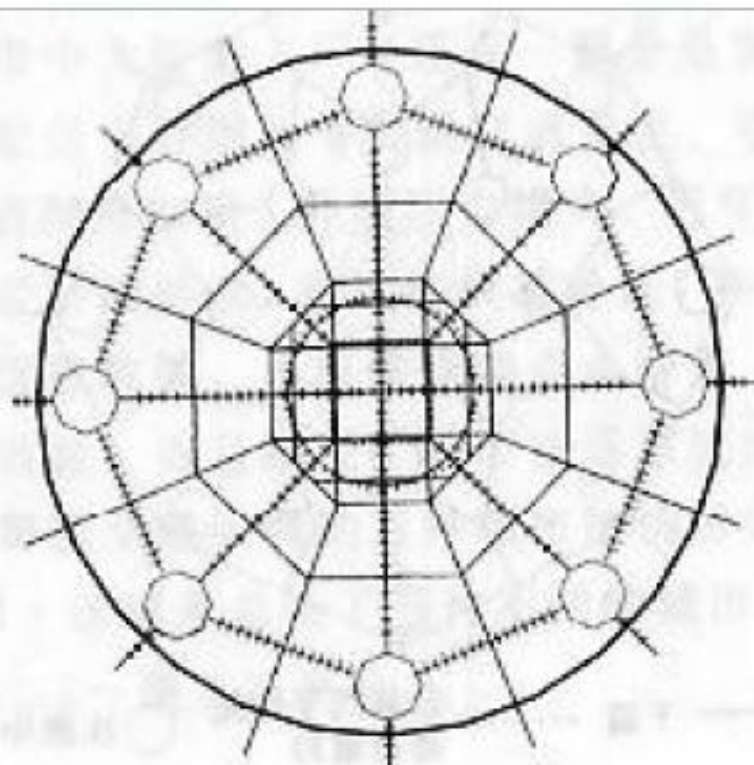
波哥大
德黑兰

—— 干道 公共汽车优先通行道路 ○ 次级中心





强+多中心城市



伦敦

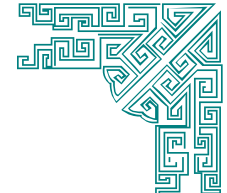
香港

斯德哥尔摩

维也纳



第一节 交通管理的演变与发展



三、交通管理的演变与发展

➤ 第一阶段 传统交通管理：

前期：

交通祸害：不存在交通拥挤，主要是交通事故。

治理交通的目标：克服频繁交通事故，保障交通安全。

采取措施：分道行驶、限制车速、在交叉口上指挥相交车辆运行。

后期：

交通祸害：道路上出现了交通拥堵现象。

治理交通的目标：增加了满足汽车交通需求的增长；缓解交通拥堵、疏畅交通，提高道路交通的通行效率。

采用措施：变向交通，用科技新成果改善交叉口及交通信号控制等措施。

传统交通治理的基本概念就是建新路配以提高老路通车效率的交通管理，来满足汽车交通需求的增长，即“按需增供”。



第一节 交通管理的演变与发展

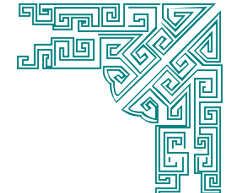
➤ 第二阶段 交通系统管理（20世纪70年代初）

问题：经济紧张，土地强度加大、严重受限，环境污染严重；

条件：科技发展；

思路：从整个系统角度考虑提高现有道路交通效率。

第一节 交通管理的演变与发展



➤ 第三阶段 交通需求管理（20世纪70年代末）

问题：交通拥堵现象非但没有缓解，反而越来越严重

目标：供需平衡。

交通治理观念上的一次重要变革：从历来由增加道路供应来满足交通需求的增长转变为对交通需求要加以管理、降低其需求量，以适应已有道路交通设施能够容纳的程度，即改“按需增供”为“按供管需”。



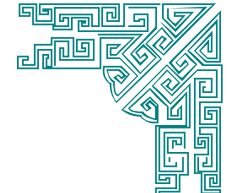
第一节 交通管理的演变与发展

➤ 第四阶段 智能化交通管理（20世纪末）

目标：交通智能化、环保化；

条件：高新技术迅猛发展。

随着信息技术、人工智能技术、计算机及通信技术的发展，在70年代研究“自适应交通信号控制系统”与“路线导行系统”的基础上，逐步扩展成“智能交通运输系统”的研究。20世纪末，“智能交通运输系统”已成为各交通发达国家交通科研、技术与产品市场竞争的热点，并将成为本世纪现代化地面交通运输体系的模式和发展方向，是交通进入信息时代的重要标志。



第一节 交通管理的演变与发展

综上所述：

- 第一阶段：建新路为主配以提高老路通车效率，来满足汽车交通需求的增长；按需增供
- 第二阶段：融合先进技术，应用系统理论，从整个道路交通系统角度考虑提高现有道路交通效率；按需增供
- 第三阶段：对交通需求加以管理，采用各种方式减少抑制交通需求；按供管需
- 第四阶段：研究智能交通系统，实现交通管理高度科技化、信息化、智能化。



第一节 交通管理的演变与发展

二、交通系统管理 (Transportation System Management - TSM)

交通系统管理是把汽车、公共交通、出租汽车、行人和自行车等看成为一个整体——城市交通运输系统的多个组成部分，通过运营、管理和服务政策来协调这些个别的组成部分使这个系统在整体上取得最大交通效益。

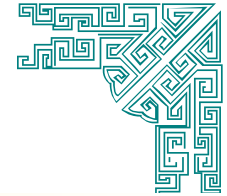
1. 交通系统管理的特点

- **显著特点:**传统交通管理采用着眼于局部交通问题的单一孤立的治理措施，对当地的交通问题可以起到缓解的作用，但往往是把该地的交通问题转移到附近地区，而且单一孤立的治理措施也未必是交通效益最优的措施；交通系统管理，从整个交通运输系统着眼，探求能使现有系统发挥其最优效益的综合治理方案，可避免各个局部措施把交通问题转移地点的弊端，又可得到系统效益最优的方案。

第一节 交通管理的演变与发展

2. 交通系统管理的基本措施

- (1) 公共交通辅助系统
- (2) 公共交通运行管理
- (3) 存车管理
- (4) 行人、自行车管理
- (5) 优先通行管理
- (6) 交通工程技术措施
- (7) 交通限制措施
- (8) 货运交通管理
- (9) 改变上班方式。
- (10) 收费管理:有加收牌证费、汽油税、过桥费, 存车收费管理、拥挤收费、污染收费、减免合乘车辆及公共交通工具车辆收费等。

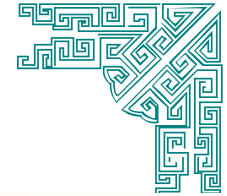


3、交通系统管理实施效果分析

交通系统管理的基本着眼点是充分挖掘现有交通基础设施的作用，用最小的代价（资金投入和工程量）获得最大的交通效益。通过交通系统管理措施的实施，期望达到的效果主要分以下四个方面：

1) **以方式转换促增效**：以提高公共交通系统服务水平、运行效率为核心，达到增强道路交通空间使用效率的效果。引导人们从低效率的私人交通转向高效率的公共交通。

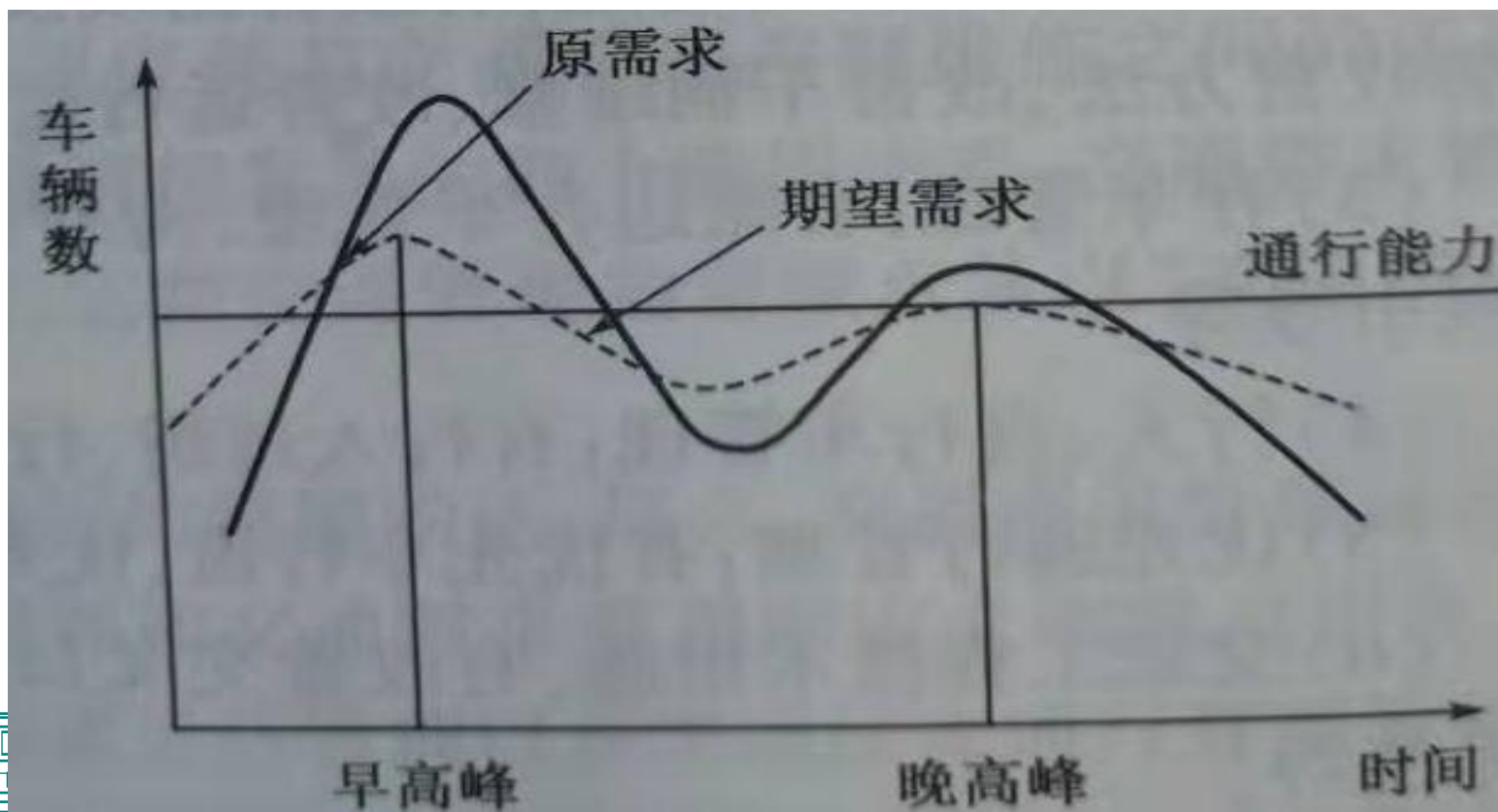


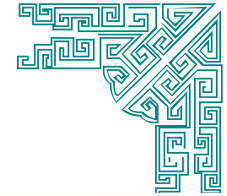


2) 以消除瓶颈促增供：在道路交通设施网络中，由于历史的原因或在单项交通基础设施建设中缺乏系统的考虑，特别是道路系统存在道路交叉口这类天然的瓶颈，使得这些瓶颈点成为道路交通设施通行能力发挥的制约点。



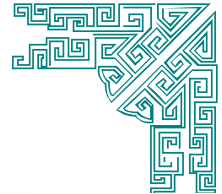
3) 以削峰填谷调需求。交通系统管理通过错时上下班、弹性工作制等措施进行交通需求的削峰填谷，从而减少交通系统高峰时间的拥挤程度，提高交通系统效率。





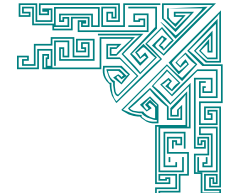
4) 以系统组织促均衡：交通问题的本质是交通供应与交通需求之间的失衡，交通系统管理利用各类交通限制措施、收费措施，通过建立交通衔接与转换枢纽，对过境交通、货运交通、城市快速路系统、城市非机动车交通系统、城市公交客运走廊等进行系统组织，使得各类交通流在交通系统内有序运转，力图达到交通需求与供应的匹配与均衡。





交通系统管理措施





第一节 交通管理的演变与发展

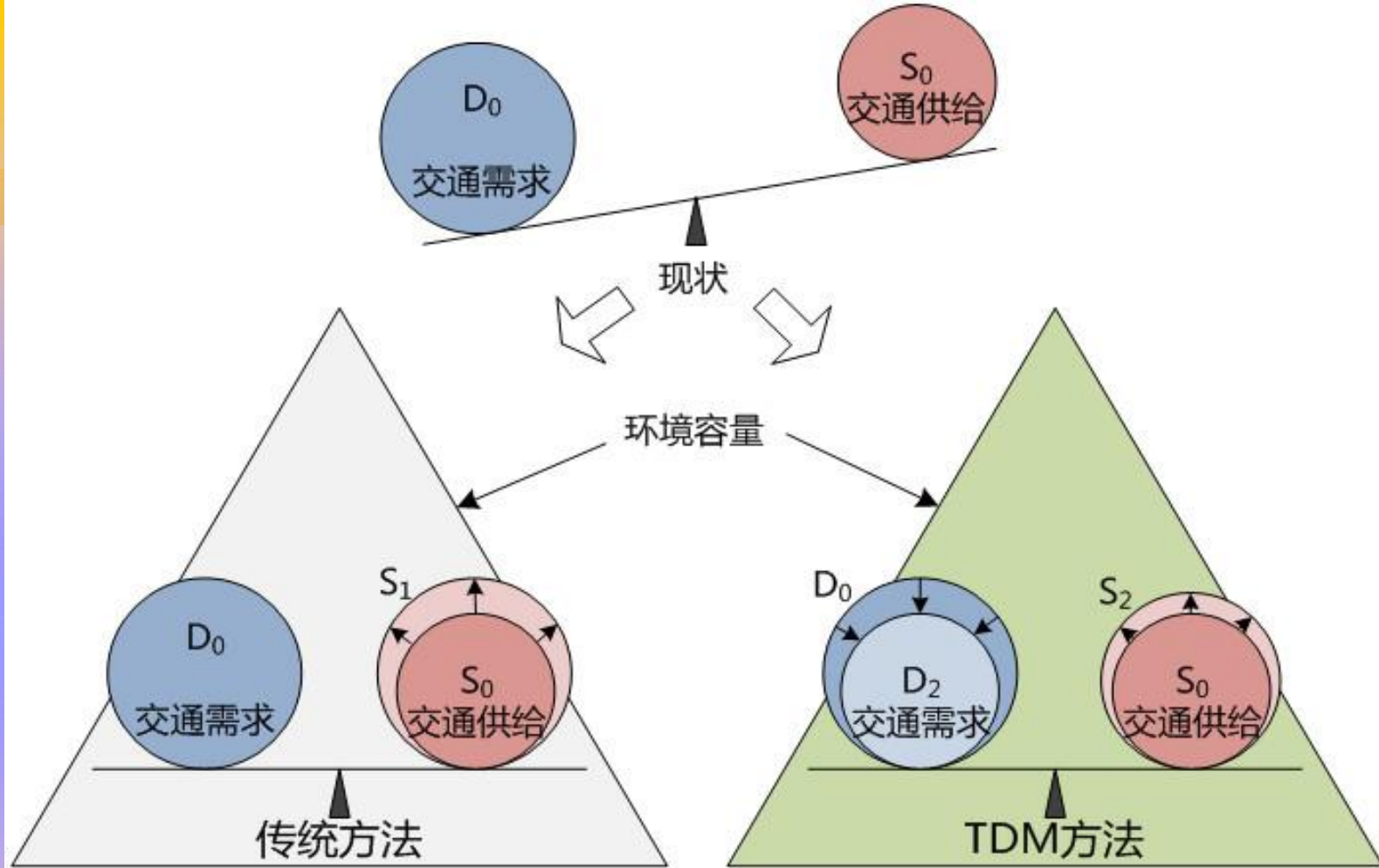
三、交通需求管理

1、交通需求管理的概念

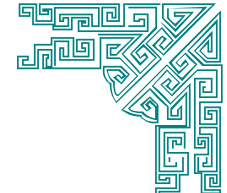
广义上：是指通过交通政策等的导向作用，引导交通参与者交通选择行为的变更，或增加每辆车的乘坐人数，以减少机动车出行量，从而达到减轻或消除交通拥堵的目的；狭义上是指为削减高峰期间一人乘车的小汽车通勤交通量而采取的综合性交通政策。

实质：是通过对交通需求的引导、调节与管理，来降低道路交通负荷，以缓解城市交通拥挤、改善空气质量、优化交通运输系统的各项功能。





与传统方法不同，交通需求管理考虑了环境容量的限制，在适度增加交通供给（由 S_0 提高到 S_2 ）的同时，更加强调对交通需求的管理和控制，降低交通需求（由 D_0 降低到 D_2 ），并且使制度性框架向交通需求方向偏移，使交通需求和交通供给达到新的平衡，以此采用更为经济有效的方法解决交通问题。

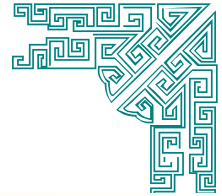


第一节 交通管理的演变与发展

2、交通需求管理的目的

- 1) 促进与完善交通规划与交通管理的互动反馈作用，减少或避免不必要的交通发生源和吸引源；
- 2) 协调和处理有限的城市空间与不同的道路交通设施之间的矛盾，实现在有限的城市空间内形成最大效能的交通设施能力；
- 3) 促进公共交通的发展，充分发挥公共交通的运能优势，引导其他交通方式的合理使用，形成城市最佳交通结构；
- 4) 缓解有限的道路交通资源同不断增长的交通需求之间的矛盾，合理控制道路上私车交通总量，引导理智使用道路交通资源，使道路交通设施得到最充分和最有效地利用。





3、交通需求管理策略制定和实施的原则

- 1) 公平合理的原则
- 2) 经济和环境可持续发展的原则
- 3) 坚持因地制宜的原则 不能照搬其他国家或城市的做法，需要对本地的实际情况进行具体分析和充分论证，制定有针对性的交通需求管理策略。
- 4) 动、静态交通兼顾的原则 动静态交通的交通需求管理的措施要互相结合、互相促进。
- 5) 社会可接受性 交通需求管理的措施涉及面很广，要取得成功、收到实效，必须获得相关部门的理解、信任很支持，尤其是道路使用者的理解和支持。



第一节 交通管理的演变与发展

4、交通需求管理的基本策略

- 1) 通过对交通源的调整来减少交通发生量;
- 2) 通过对交通方式的引导和私人小汽车的高效利用来减少汽车交通量;
- 3) 通过对出行车辆的出行时间和路径的诱导来使交通在道路的时空上均匀分布。

第一节 交通管理的演变与发展

手 段

目 的

发生源的调整

发生量的减少

小汽车的有效利用

交通方式变更

机动车交通量的减少

时间变更

路径变更

交通量的均匀化

交通需求管理对策分类

第一节 交通管理的演变与发展

交通需求管理实施的三个层次：

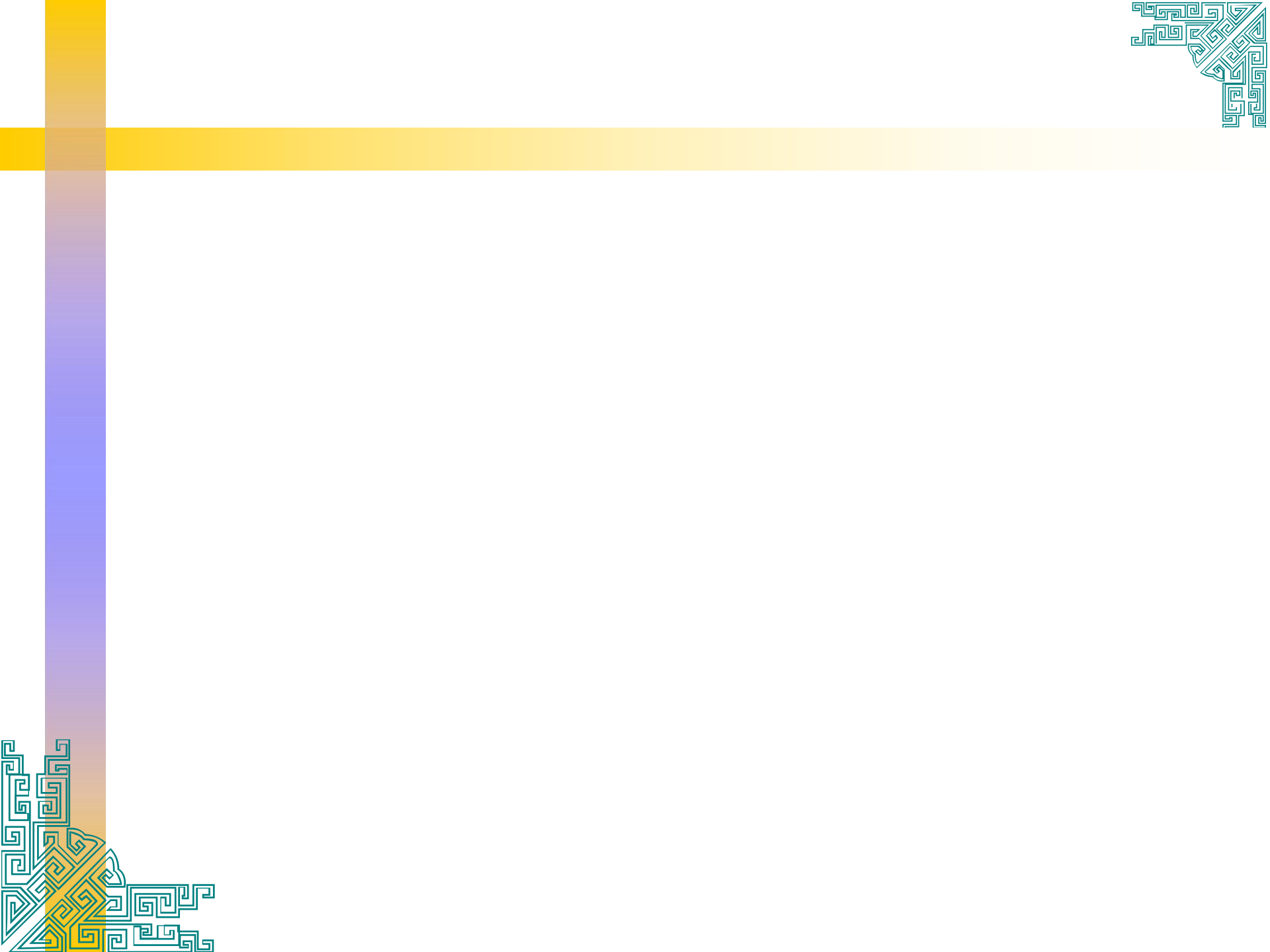
第一层次：通过用地规划来实施交通需求管理。交通需求是由人类活动引起的，人类活动的分布和活动强度，是决定交通需求量多少的最为重要的因素。因此，如果要从源头上缓和交通拥挤，就需要在土地利用规划阶段进行交通需求管理，通过对土地利用的规划配置，综合控制城市各行业在不同区域地块里的发展规模，合理地引导人类出行活动的方式和方位，将人类活动在空间上进行合理分布，减少不必要的出行和长距离出行以求有效地降低出行需求总量。

第一节 交通管理的演变与发展

交通需求管理实施的三个层次：

第二层次：通过改变交通方式来实施交通需求管理。当交通需求总量基本确定以后，交通方式结构就成了道路上机动车交通需求量大小的决定性因素，所以，加强公共交通吸引力，将大量的个人交通转变成为高效节能的公共交通，可有效地降低道路上机动车交通量，改善交通状况。

第三层次：通过调整交通发生的时间和空间来实施交通需求管理。交通发生的时间和空间的相对集中，是产生高峰路段、高峰时间交通拥挤的主要原因之一。通过对车辆使用管理、引导公交出行、均匀交通流的时空分布（如错时上下班、弹性上班制、信息导航、拥挤收费）、实施静态交通管理等可以分散高峰路段、高峰小时的交通量，从而缓解道路交通拥挤。



第一节 交通管理的演变与发展

5. 交通需求管理的基本措施

“交通需求管理”措施遍布在交通行为的各个阶段：

(1) 出行产生阶段：用家庭办公，调节生活、工作活动，电信代出行，计算机网上购物，信息导向等措施减少人们的出行产生量（发生量的减少）。

(2) 出行分布阶段：用交通影响分析技术，控制、调整大型人流、交通集散地的分布，使之从交通拥挤地区转向不拥挤地区；就近就业的土地利用规划，以“公交为本”的土地发展规划(Transit-Oriented Development-TOD)等方法缩减或均衡出行分布量（交通量均匀化）。

第一节 交通管理的演变与发展

(3) 出行方式选择阶段：发展轨道交通、公交优先、做好换乘设施(P+R)、配以停车管理政策（停车弹性收费）、运用交通信息服务系统引导人们使用轨道交通、公交出行，或由原来小汽车全程出行改为由小汽车从家到轨道交通、公交车站的短距出行换乘轨道交通、公交车的长距出行；组织汽车合乘、配以合乘车停车优先、开辟大容量客车专用车道(High-Occupancy Vehicle Lane-HOV Lane)；改善自行车、行人系统、开辟轨道交通站行人直达通道等减少路上的小汽车交通量。

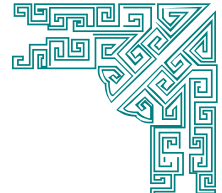
(4) 路径选择(交通分配)阶段：运用交通信息服务系统、路线导行系统、拥挤收费政策等在路网上均衡分布汽车交通量；用弹性时间工作制来分散高峰时段的交通量。

(5) 其他：建立物流系统以减少城市货运；用货运车辆定时定线行驶等措施减少交通敏感时段和地段上的货车交通量。

各出行阶段各种交通需求管理主要措施

表 7-1

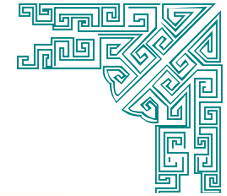
交通需求管理 主要措施	具 体 方 法	出行产生 阶段	出行分布 阶段	出行方式 选择阶段	出行路径 选择阶段
提供交通信息与路线导航	将道路交通实时状况提供给道路使用者,使道路使用者无论是在出行前还是在出行中都可以根据获得的交通状况作出选择	✓	✓	✓	✓
替代出行	利用电话、小型办公和家庭办公系统、电视会议和其他通信系统代替业务商业活动中的出行	✓			
停车管理	实施机动车停车限制,通过定额分配停车泊位数、停车收费和限制停车等措施来减少机动车进入拥挤地区	✓	✓	✓	
车辆拥有管理	通过调节车辆拥有税的幅度来控制机动车的拥有量	✓			
车辆使用管理	通过增加燃油税、拥挤收费、地区牌照制等措施来达到减少机动车交通量的目的	✓	✓	✓	✓
引导出行行为	通过公共交通补贴政策,引导出行者选择公共交通方式或合乘出行,通过改善公交,实施公交优先,建立快速公交系统、大容量公交车专用道(HOV 车道),提供良好的公交服务,吸引人们公交出行		✓	✓	



续上表

交通需求管理 主要措施	具 体 方 法	出行产生 阶段	出行分布 阶段	出行方式 选择阶段	出行路径 选择阶段
自行车和步行系统	在商业密集地区或某些规定的地区对自行车和步行给予优先,完善自行车和步行系统			√	
停车换乘	在城市外围和公交枢纽区建立停车换乘设施,方便人们换乘			√	
合乘车	鼓励使用合乘车,为合乘车提供优先停车、交通补贴、允许使用 HOV 车道等			√	
改变工作时间	通过实行弹性工作时间、错时上下班制或缩短工作时间,分散交通高峰				√

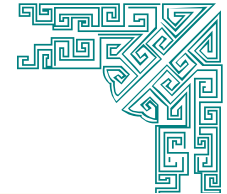




四、各国交通需求管理对策



荷兰：ABC政策



通过合理的土地利用，促进出行者利用大量性运输工具——公共交通，避免小汽车交通量的增加。

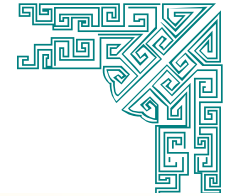
首先，将用地区位划分为ABC三种类型。

A类区位为公共交通非常方便的地点，即郊外铁路、市内电车及地铁集中的城市中心站附近等地区。在这里不考虑小汽车的利用，尽量不设置或设置小型停车场，以抑制小汽车到区域中心，同时步行道和自行车道必须配置良好。

B类区位为有公共交通等大量性运输工具车站的地域中心地，同时干线道路和高速道路也很方便的地方。这种地方可以同时利用公共交通和小汽车交通。

C类区位为大量性运输手段不太方便，高速道路和干线道路都很近，且小汽车交通比较方便的地方。



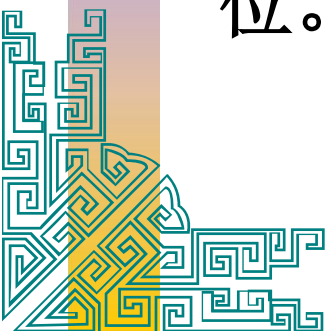


然后，对土地使用者的交通特性加以分析。

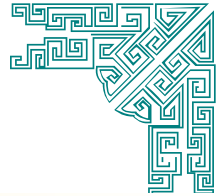
根据就业密度情况进行选址。将就业密度大的功能选址在A 类区位；另外来访者多的单位意味着大量性运输手段的利用者也多，应选址在A 类区位；

货物进出多的单位对机动车有较大的依赖性，这种单位则适合选址在机动车交通方便的C 类区位。

其他功能选址在B类区位。



新加坡：规划与管理并重



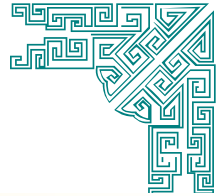
亚洲城市的TDM比较早地注意从战略规划、交通设计与运行过程等不同层面体现TDM思想，重视从“建、管、限”三方面综合施策。

☛ 整合交通运输与土地利用规划

- 一是通过房屋开发署（HDB）规划的住房，使城镇人口远离市中心来分散人口，并通过有效的道路和公共交通运输体系将两者有效连接起来，避免了日益严重的城市内部拥堵和城市蔓延问题。
- 二是规划大规模快运（MRT）交通通道，通过发展MRT各个车站附近地区和分区的边缘中心来分散市中心的商业和其他经济活动，将工作岗位密集区如工业园区、商业停车场和商贸中心设置在居住区附近来减少人们的出行需求。



新加坡：规划与管理并重



亚洲城市的TDM比较早地注意从战略规划、交通设计与运行过程等不同层面体现TDM思想，重视从“建、管、限”三方面综合施策。

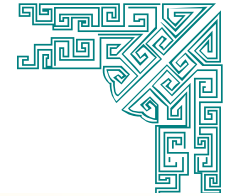
☛ 整合交通运输与土地利用规划

- 三是将MRT车站同周围建筑物开发和其他的交通运输模式整合一体化发展，例如，在the New Woodland（新兀兰）车站，接驳交通设施，如公共汽车换乘点、出租车和小汽车的上落点，与车站周边建筑很好地融为一体，即使在恶劣天气，通勤者也能便捷、舒适地换乘。

- **四新加坡将全部土地规划为55个小区** “小区”不但有居住的功能，还有办公楼、购物中心、学校、医院、餐饮、娱乐、公园等，居民的上班与生活休闲，基本上可以在一个小区内解决。



新加坡：规划与管理并重

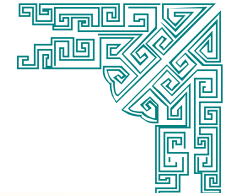


👁 道路使用限制

- **车辆出入许可证。**早在1973年，新加坡就对在本国逗留的国外注册车辆引入了“进入许可费（VEP）”，使得新加坡国内外注册的车辆使用费基本相当。
- **车辆定额配给制度（VQS）。**1990年，新加坡开始实施强制性的车辆定额配给制度，车主在注册新车之前必须通过竞标获得车辆拥有许可证，政府每个月根据当前的道路交通状况以及永久性离开道路系统车辆数来决定发放许可证的数量，实质上是通过计划车辆注册指标干预购买行为，该措施有效地将小汽车的增长率从6%下降到3%，实现了严格控制小汽车总量的交通目标。

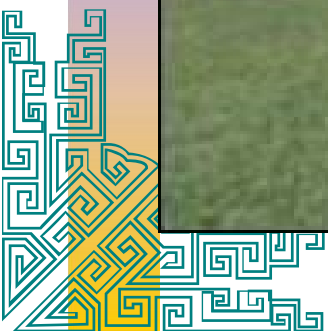
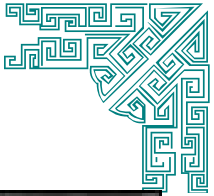


新加坡：规划与管理并重

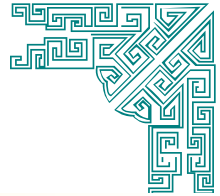


- **区域通行证制度（ALS）**。1975年开始，引入区域通行证制度，规定在高峰时段内，除了公交巴士和紧急车辆外，其他车辆都需要购买并出示许可证才能进入限制区，同时引入了P&R系统。
- 乘坐人员在4人以下的车，必须拥有进入某地区许可证
- 管制的对象：轿车，扩大到包括货车、出租车以及多乘员车（Carpool，4人/台）；
- 这一对策的实施使许可证区域内的走行速度提高了20%，区域外绕行路的走行速度降低了10%；现在，市中心高峰时间的平均走行速度为30~35km/h，周围环状道路为24~27km/h.





新加坡：规划与管理并重



👉 调整车辆注册费与使用税

1991年，新加坡出台了“周末用车计划”，参加这项计划的车主在交通**高峰时**不能使用车辆，但是可以在**平峰时**使用，通过这一行动可以获得**车辆注册费**和**道路使用税**减免。这项计划使得在车辆数增加的情况下交通状况不会恶化。

1992年，将拥车证（**COE**）的有效期由**10年**缩减到**5年**，保障运行在道路上车辆的车况。

1994年，“周末用车计划”被“平峰车辆计划”取代，以使更多车辆有这项权力。

1998年，车辆税的结构得到修订，包括车辆使用前的注册费与附加注册费、道路使用税。



日本：注重交通发生阶段研究，引导公共交通出行

日本由于其政府自交通发展政策制定时期就确立了以轨道交通为主的交通发展模式，并出台了一系列**TDM**措施推动公共交通的发展。

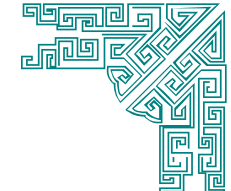
👉 札幌市：供需统筹管理策略

针对20世纪70年代公交巴士比例下降、小汽车交通增加、道路饱和趋势，札幌市提出“抑制小汽车出行，促进公共交通，禁止违章停车，创建有魅力城市”的口号，由政府和民间共同筹资，提出了供需统筹管理的计划与措施。

日本：注重交通发生阶段研究，引导公共交通出行

☛ 长冈市：购物巴士券措施

20世纪50年代，日本开始出现“逆城市化”现象，形成上下班时间出入城的潮汐现象。“逆城市化”后期，大量的就业岗位在郊区设立，形成多个新的市郊中心，交通拥堵也蔓延到郊区，中心区商业逐渐衰退，形成中心空洞。在这种背景下，长冈市于1989年开始试行购物巴士券措施，运行费用分配为商店70%、巴士公司20%、运输省10%，在通往长冈市中心的巴士上设置购物巴士券兑换券，乘客可自行在巴士内取得一张兑换券，持兑换券前往加盟“购物巴士券”系统的商店购物，商家对于持兑换券购物达2000日元以上者免费赠送一张或若干张购物巴士券，凭券可免费乘坐巴士。



东京新交通拥挤对策的内容

表 13-1

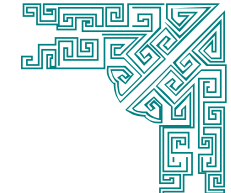
(1) 设施改良政策	完善道路网体系	改良环状道路 建设绕行路 建设汽车专用路 完善路网以分散交通量
	加宽道路	附加车线,加宽路肩 扩宽道路
	消除瓶颈	入口收费站改良 新建 IC 改良交叉点,交叉点立交化 铁路路口立交化 新建桥梁,加宽桥面 整備隧道 调整信号控制,信号系统化

头疼医头,
脚疼医脚

(2) 交通运用的改善	现有道路的有效利用	公共汽车停车场的合理化 整备停车场 停车场信息提供系统 地下人行道的整备 增设信号机,调整绿灯时间 扩大面控信号系统的范围 增加信号机的相位
	提高公共交通的方便性	新交通系统的建设 整备站前广场 公交专用线铺装彩色化
(3) 交通需求管理	提高运输效率	提高公共交通的方便性 促进合乘车 削减带回自家的公用车辆
	交通需求的时间平均化	抑制高峰时间走行 号召实行弹性工作制 号召实施无汽车日 制作、散发有关预测材料

日本：注重交通发生阶段研究，引导公共交通出行

- 🚗 东京：汽车排放尾气的自助管理
- 东京为达到NO₂的环境标准，颁布了《汽车排放尾气抑制指导纲要》，实施了“消减汽车排放尾气特别方法”（简称“NO_x”法）。政府根据年度环境指标，制定本年度的NO_x排放量，并具体落实到公司及个人，达到或超额完成的给予财政和税收上的奖励，没有完成的给予惩罚。



- 东京的轨道交通系统建设已经基本完成，目前已能抵达东京的任何一个角落，**86%的市民乘轨道交通出行**

- 科学合理修路建站

规划设计合理和配套设施齐全。

- 换乘便利

东京都中心区的交通枢纽站，不管是市内地铁换乘市内电车，还是由市内电车、地铁换乘城郊电车或新干线，大都在站内就可实现。

- 不断开辟支线道路



韩国：经济杠杆

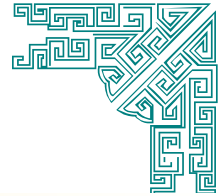
首尔将汽油税提高了一倍，并征收道路使用费。一是征收“交通拥挤费”，每辆车收2000韩元。二是对乘员3人以上的车辆进行免费。这一规定出台后，汽车通行量减少9%，其中小轿车减少53%，通行速度提高一倍。

欧洲交通需求管理经验

在欧洲，TDM被称为移动性管理，重点是对以小汽车为代表的机动车严格限制与管理，对公共交通和慢行交通（步行和自行车）给予有力支持与优先。

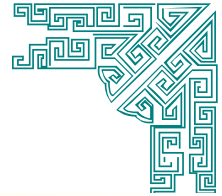
1) 阻止和减少小汽车交通量的TDM方法

- ☛ **制定税费政策。** 税费政策最典型的就是道路收费和交通税策略。**道路收费**是向所有的道路通过者收取道路使用费用，挪威首都奥斯陆市从20世纪70年代末就开始对小汽车实行电子收费。法国从1971年开始向位于人口数量超过1万的行政区的所有组织和拥有9名以上员工的企业征收**交通税**，作为回报，员工可以享受交通补贴或免费乘坐公共交通工具



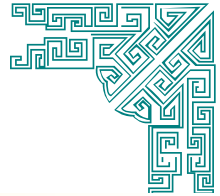
- 🚗 **停车限制措施。** 停车限制策略主要通过谁能在这里停车、何时停以及停车时长来限制停车需求的增长和调节停车空间的利用。在一些情况下，通过**实施停车空间收费**来减少私人小汽车交通需求。1994年，瑞士的城市管理机构提出提高短时间和中等时间的公共停车收费价格。荷兰通过调整停车政策来限制商业区和地方政府提供免费的停车服务，减少对小汽车出行的停车补助。阿姆斯特丹在公交可达地区的新商业开发中限制设置停车数量。意大利博洛尼亚要求驾车者必须支付相对高额的停车费用，且在指定的时段里，一些区域对居民、商业业主和出租车有出入限制。





👁 **改建基础设施。**欧洲正逐步通过改建基础设施来控制 and 减少交通量，如倡导“**交通宁静化**”理念，主要表现在从交通基础设施设计上**对机动车进行限制**，使**街道空间回归行人使用**，对街道实施物理限速、物理交通导向，包括设置渠化岛、减速带、限速、减小交叉口转弯半径、缩窄车道等一系列手段。欧洲出现了越来越多的步行专用区和禁止车辆进入商业区，荷兰尤为显著，其步行专用区大约有6000个，其他地方也在积极地推进行者友好型环境，如奥地利维也纳、德国慕尼黑、丹麦欧登塞、法国里昂。**苏黎世、维也纳和慕尼黑坚决抵制多车道开阔马路等城市形象工程**，要求处处有公园、绿树花草环绕社区。**苏黎世主张建设单向行驶街道，扩大人行道；车辆在平面交叉路口只准小转弯，不准大转弯，只能在立交路口大转弯等等。**

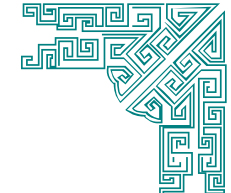




2) 改善可持续的交通方式

- 从设施建设和管理政策等方面给予公共交通、慢行交通等可持续的交通方式以优先权，包括：**改进公共运输系统**，例如降低乘车费用、推出多用户乘车卡、提供更舒适的乘车环境、提供往返服务、扩充现有的运输体系、增加支路公共交通里程，以及为某些运输需求提供特定的路线等；**改善慢行交通的通行环境**，例如增加步行道、设置自行车租赁点、拓宽步行空间和自行车空间等。
- **哥本哈根**是在改善步行条件领域最富有创新的城市，已由机动车支配中心转变成为对行人友好的、可供多种非机动车交通方式选择的区域，每增加**14m²**的步行使用区，就有一人从郊区迁回城市，开始享受城市生活。

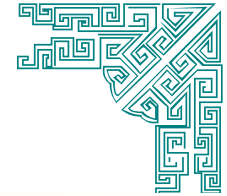




- 欧洲的**TDM**策略也包括“绿色往返计划”，对顾客提供超过**50**项的运输服务，如共用小汽车和上下班合乘服务，**通过提供一系列的奖励减少机动车通勤交通量**，例如对骑自行车、合伙乘车、乘坐公交车上班的人提供奖励，同时也提供对雇主和雇员同时受益的电话上班和可变的工作时间表。



欧洲：MOST计划 鼓励绿色交通



■ 3) MOST计划

近年来，欧盟提出了“未来十年通行管理策略”（MOST）行动计划，是在欧洲32个城市开展的一项交通需求管理TDM试验计划。在教育部门，家长选择用MOST的交通方式接送孩子，例如，在比利时的林堡，官方宣传“公交免费”学校周，鼓励其他交通方式，使得自行车出行增长了23%。在旅游部门，MOST鼓励游客利用公共交通来减轻旅游高峰时段运输系统的压力。西班牙马拉加执行了专一的“旅游者巴士服务”，发信息传单和发小卡片服务都是为了改善所提供的服务水平。

- MOST策略同样被用于站点发展，在德国不莱梅，Botanika（当地的一个公园）计划包括“步行指导系统”计划和对公园游客在公园咖啡馆里的信息分发。



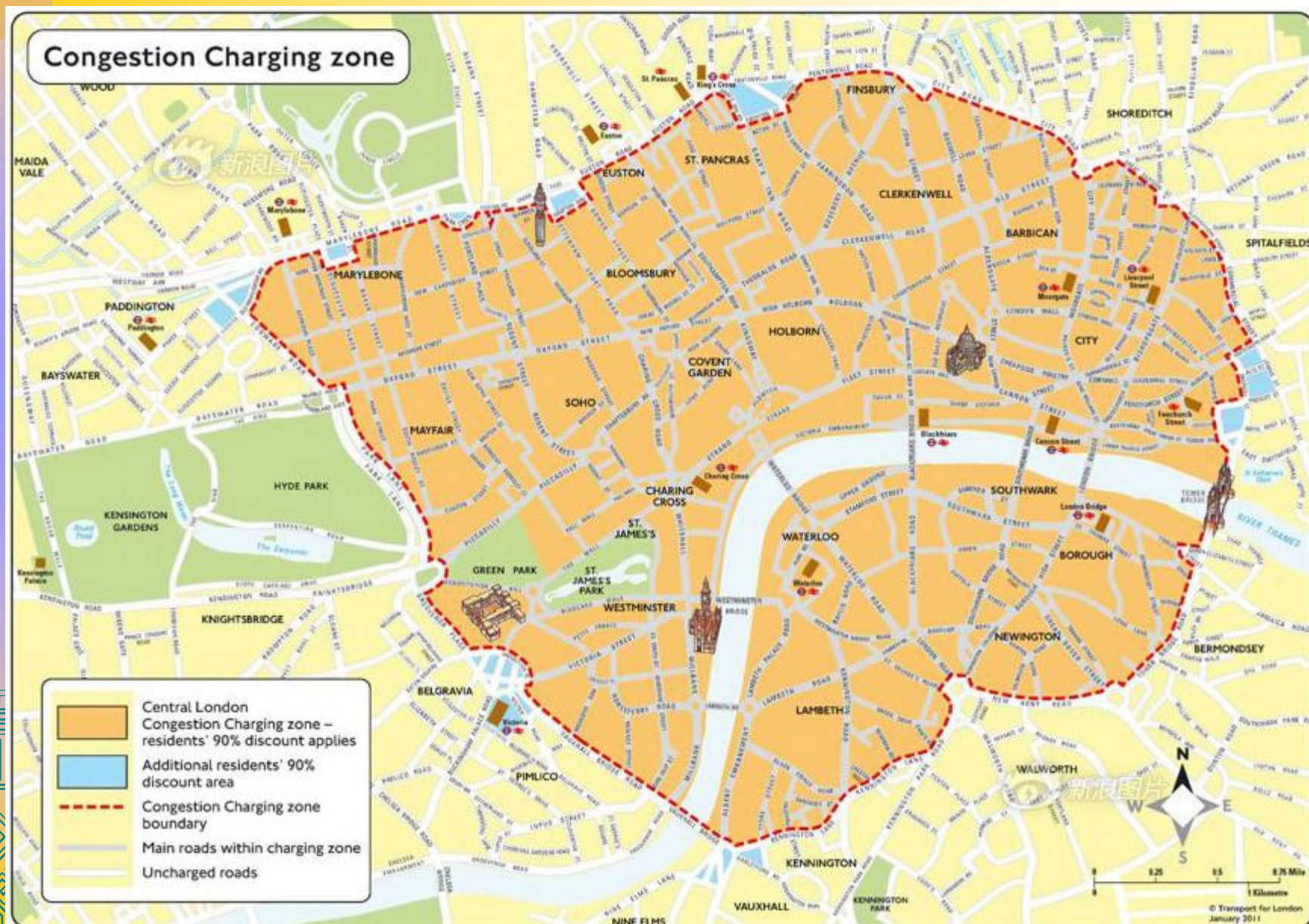
4) 英国伦敦：拥挤收费

为缓解伦敦市中心区的拥堵状况，伦敦于2003年2月17日开始推行局部区域的交通拥堵收费，对进入市中心8平方英里范围内的车辆，从早晨7点到下午6点半征收5英镑的“**进城费**”。收费区域由内环路围成。2004年8月11日，伦敦市实施道路拥堵收费的区域扩展1倍，延伸至伦敦西区，覆盖肯辛顿以及切尔西富人居住区。对工作日（星期一到星期五）7:00-18:30驶入内环内的车辆收费，住在收费区的居民享有九折优惠，对摩托车、急救车、残障车、公交车和班车、伦敦批准营业的出租车、某些区间车及“对环境友好的”车辆等不收费。

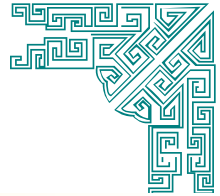
英国伦敦：拥挤收费

2009年开始，在伦敦市内任何地方行车都要交费。到2015年，即使在伦敦外围地区行车也再无免费可言。实施拥堵收费政策之后，伦敦市总体交通量下降，公共交通方式客流量增加，交通拥堵、能耗和排放等方面都有了较大的改观。

伦敦的拥堵收费区域



美国



1) 推行HOV制度，设立高乘载车道

规定在一定时间段的某些道路上行驶车辆，必须有2人或以上的人乘车。近20年来，该措施已经成功推广到美国20多个大城市，1991年的“路上综合交通效率化法案”（ISTEA）将HOV专用车道作为交通拥堵管理规划中的强制措施。

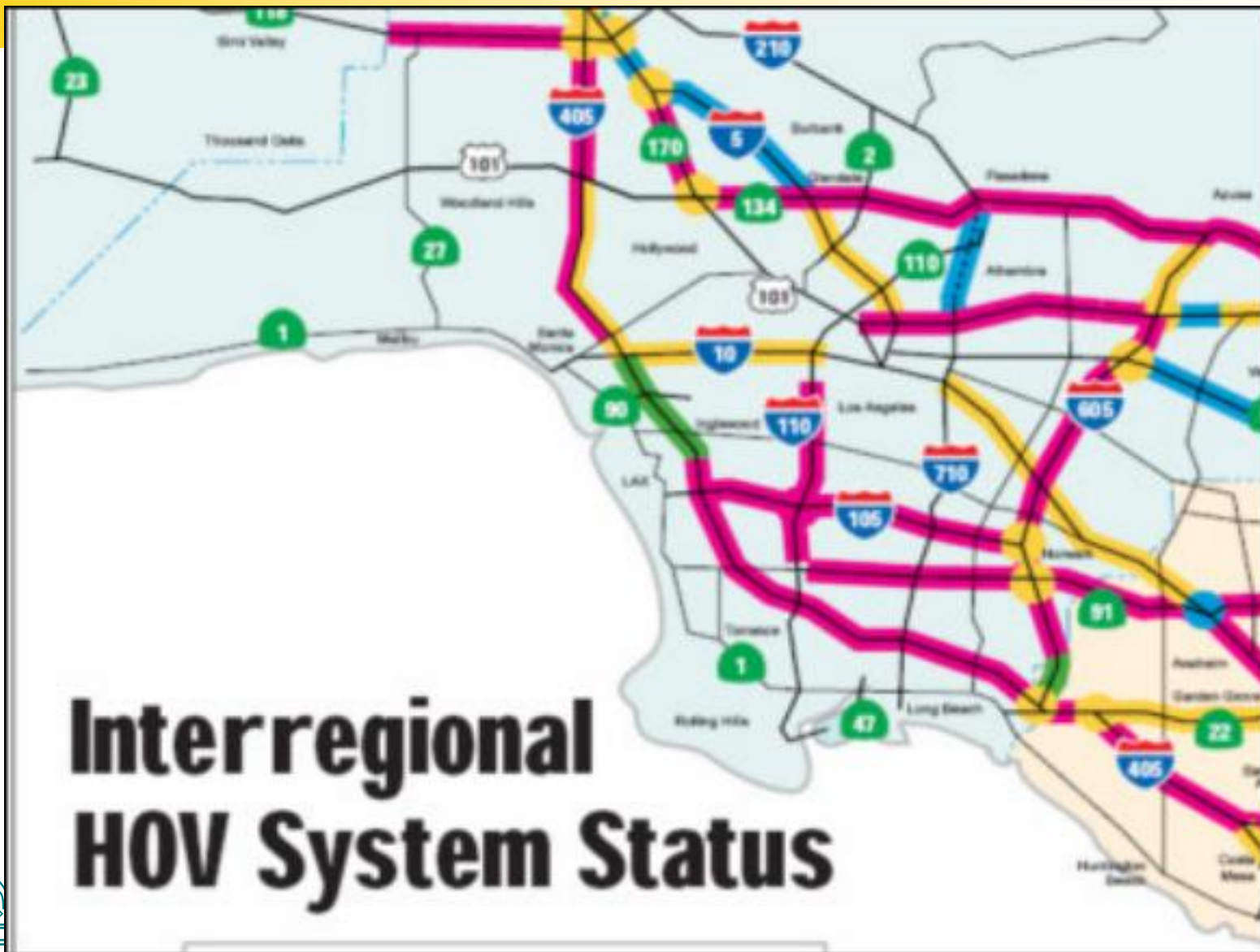
同时促进多人共乘，对于共乘车给与优惠政策，并设置了为多人共乘(Car pool, Van pool)服务的实时计算机配对系统，大的公司实施了多人共乘优惠的停车政策，为解决多人共乘者紧急需求用的紧急车辆服务系统等一系列配套措施。

2) 鼓励“在家办公”

“在家办公”可以减少出行需求，降低道路交通量。

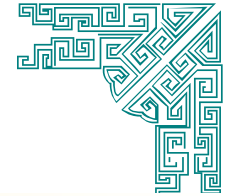


洛杉矶地区HOV系统分布



三人以上合乘（car pool）车道





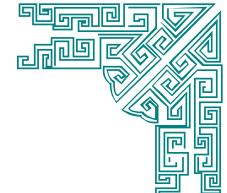
3) 鼓励实行可变工作时间

☛ **错开工作时间。**由业主设定开始上班的时间，例如，上午员工开始上班的时间为15分钟一个间隔，主要作用是拉平高峰期间的交通量。

☛ **压缩工作日。**允许员工在少数的几天比平常工作更长的时间，通常采用“4/10”措施，即每周工作4天，每天工作10小时，可以减少车辆在工作日的行驶公里、鼓励员工在非高峰时间出发与到达。

☛ **弹性上班制。**允许员工在一定的时间范围内设定到达和离开办公场所的时间。该措施能鼓励员工避开拥挤时段，从而拉平高峰小时交通量；通过实行弹性上班制可以调整员工上、下班的时间，有利于实施合乘策略。



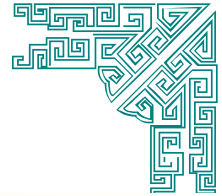


4) 停车措施

👉 **优先停车。**在合适的地点专门给**合乘者**预留停车空间，或者在工作地点为合乘提供免费或低费用的停车，而单独开车上班的员工必须付停车费用。优先停车除了能够刺激形成新的合乘，也有助于维持合乘。

👉 **停车换乘（P&R）。**停车换乘设施是指设置在城市中心区外围（边缘与郊区），供小汽车出行者（以上班为主）长时间停放小汽车，换乘合乘车进入中心区。目前**华盛顿特区**有152个换乘停车场，总容量5.32万泊位。在**俄亥俄州**的克利夫兰市，停车换乘设施分为远距离停车换乘设施、市内停车换乘设施和外围停车换乘设施。



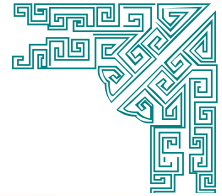


5) 收费调节

👉 **道路拥堵收费**。在经常发生阻塞的道路上设置收费车道。例如，为了缓和道路阻塞现象，加利福尼亚州交通部借助民间资本在加利福尼亚州道91号线原有8车道的基础上将中央分隔带拆除建设成双向4车道（收费车道），在新设的收费车道上，采取分节假日、分时间段、分方向不同收费，但对**3人以上合乘的车辆免费**。

这种策略分散了高峰时段的交通，并引入**车载式自动收费系统**，减少了因停车收费发生的阻塞；通过平均乘车人员的增加，达到削减通行交通量的目的；新设车道行程时间比原有道路缩短**20分钟**，并且由于原有车道的交通量向收费车道转移，缓和了交通阻塞现象。





👉 **停车收费。** 停车收费包括征收停车税和提高停车收费价格。旧金山对城市中心区的商业停车交易征收25%的税收来限制中心区停车设施的过度开发，并将其中一部分税收收入用于发展公共交通。芝加哥市将公共停车收费价格提高了30%~120%，使其接近商业性停车场的价格，之后停车需求量下降了35%，且附近的商业区停车需求也没有增加；尤金市将公共停车场的价格提高近一倍，将室外停车泊位的价格由6美元提高到16美元，车库内的泊位价格由16美元提高到30美元，之后停车需求下降了35%，其中近一半是改变了停车地点，其余则是改变了出行方式。



巴黎交通需求管理措施

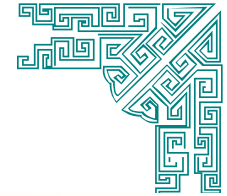
巴黎市政府通过减少或分散交通需求使供需平衡，保证交通系统有效运行。

交通需求管理的根本目的是引导需求，抑制交通出行的产生，所采取的措施包括：

1、车辆拥有控制政策：如车辆税、车辆定额配给、停车库许可制和车辆标准限制等；

2、车辆使用控制政策：如道路拥挤收费、停车收费和车牌限制通行、鼓励合乘车和错峰上下班等。

任何措施都涉及经济手段和行政手段的综合运用。



■ 严把驾照车检关

在法国，驾照考试和车辆检验都十分严格，从而保证了上路的都是拥有**合格驾驶技术**的人，以及安全的车辆。

其公路**交通标识设置**也堪称一流，几乎每个交叉路口都设有指示近、中、远目的地的醒目路标，确保司机不会因找路分散注意力引发事故。城市快速路和高速公路上还有电子显示牌，循环显示交通信息，帮助司机提前做好选择，以减少拥堵。

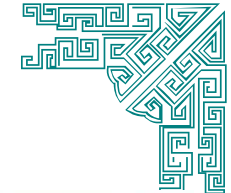


交通系统与土地利用规划的一体化

巴黎



- ▲ 巴黎经验，大力推进职住均衡，从源头上调整交通需求。在新城建设中尤其注意就业岗位的提供。



▲ 瑞士苏黎世，交通与土地使用一体化，创造温馨的生活环境。---调整交通需求



其他交通需求管理

1) 地区禁行(Areawide Bans): 白天禁止某种车辆进入市中心。意大利的米兰在7:30am~4:30pm之间禁止私人小汽车经过市中心。在香港禁止任何类型的货车在早、晚高峰客车最多的时间经过主要的居住区。

2) 车牌单双号行驶法 (Odd-Even Number Plates): 雅典、拉各斯和墨西哥城。

3) 线路收费制度(Tolled Cordons): 这种线路收费制度在指定区域的所有入口设置收费亭。(挪威)

4) 车辆拥有控制(Controls On Vehicle Ownership): 通过经济、法规等手段对车辆数量实行控制, 以达到限制道路交通量的目的。

我国交通需求管理案例—上海世博会交通需求管理

一) 上海世博会实施交通需求管理的必要性分析

1、交通需求分析

根据交通预测，**2010年上海世博会日均客流量40万人次**，极端高峰期日客流量可达**80万人次**，按照世博会高峰小时**20万人**和每辆机动车乘坐**3人**计算，上海市博会的交通需求预计达**67000辆/h**。

2、交通供给分析

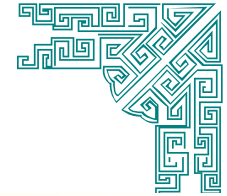
根据上海市道路网的规划目标，**2010年世博会周边地区的路网容量为62000辆/h**，路网供应能力不能满足世博会期间的交通需求。世博会的召开将造成一定时期内世博园区及周边地区供需严重失衡状态。需要进行交通需求管理。



图 1-9 上海世博会场馆区位(2010 年)



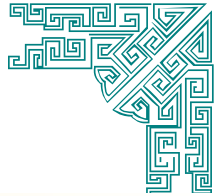
图 1-10 上海世博会园区规划(2010 年)



二) 上海世博会交通需求管理目标分析

目标是缓解有限的道路资源同不断增长的交通需求之间的矛盾，使道路交通设施得到最充分和最有效的应用，也就是使世博会期间的交通供需能够达到一定程度的平衡。





三) 上海世博会交通需求管理对策分析

上海世博会的交通需求管理对策主要从交通设施规划和交通管理控制两个层面来制定和实施。

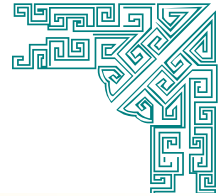
1、交通设施规划层面

1) 公交运输体系规划

大力提倡和引导游客选择公交系统到达世博会园区，是缓解世博会园区及周边地区过高交通压力的基础。

因此，结合现有的和计划建设的轨道交通线路，规划以轨道交通为核心的公交运输体系和增大公交的服务范围非常必要。





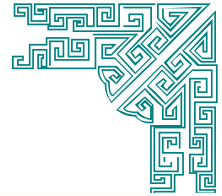
2) 停车换乘点规划

停车换乘点的设置，是引导游客从个人交通向公共交通转换的基础，考虑世博会的设施后续沿用，应设置临时换乘点和永久换乘点。

临时换乘点主要分布在嘉金高速公路沿线、申嘉高速公路沿线节点处和崇明县共设置7个临时性交通换乘点，这些换乘点在世博会期间作为世博会专用换乘设施，在世博会结束后将不再保留。

永久换乘点主要分布在A30高速公路沿线，共布置5个永久性交通换乘点，相关的城镇大都规划有轨道交通与上海市中心城区相连接，因此世博会结束后，设置的换乘点可以结合新镇的发展及轨道交通的建设情况继续保留使用。

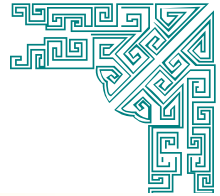




3) 交通枢纽点和宾馆集中区的公交线路规划

大量上海市以外的游客将主要通过上海铁路新客站和虹桥机场等交通枢纽到达上海，而宾馆是这些游客的主要集中场所，加强火车站、机场等客运站以及宾馆集中区与世博会园区的交通联系，开通直达世博会园区的专线巴士，既可以为游客提供便捷的交通服务，又能在一定程度上引导游客采用公共交通到达世博会园区，调节到达世博会园区的交通量在道路网上的分布，降低世博会园区交通需求强度。





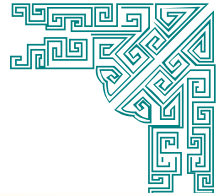
4) 世博会周边地区路网调整

世博会园区将成为交通压力最大的地区，因此必须从世博会周边地区开始对连接世博会园区的各条道路进行功能分类，设置世博会专用路、专用道和优先道，来缓解世博会园区的交通压力。

同时利用世博会园区的地理位置，在黄浦江上增开水上旅游航线和水上**BUS**，并设置相应的港口与地面公交系统接驳，分担从地面到达世博会园区的客流量。

另外在园区内部提供各场馆之间的公交和自行车的运输服务，通过节省游客的参观时间，减少游客滞留时间的方法来缓解世博会园区内的过高客流压力。





2、交通管理与控制层面

1) 交通管理措施

上海世博会在交通管理策略上主要体现在通过降低个体交通的可达性来缓解世博会园区及周边地区的交通压力如图所示，公共交通可直达世博会园区入口；过境交通在管控区外通过周边路网分流；提防通勤交通凭借通行证进入管控区；而世博会个体交通和地方公务交通则在高峰时段禁止驶入世博会交通管控区，也禁止在交通离散区停车。

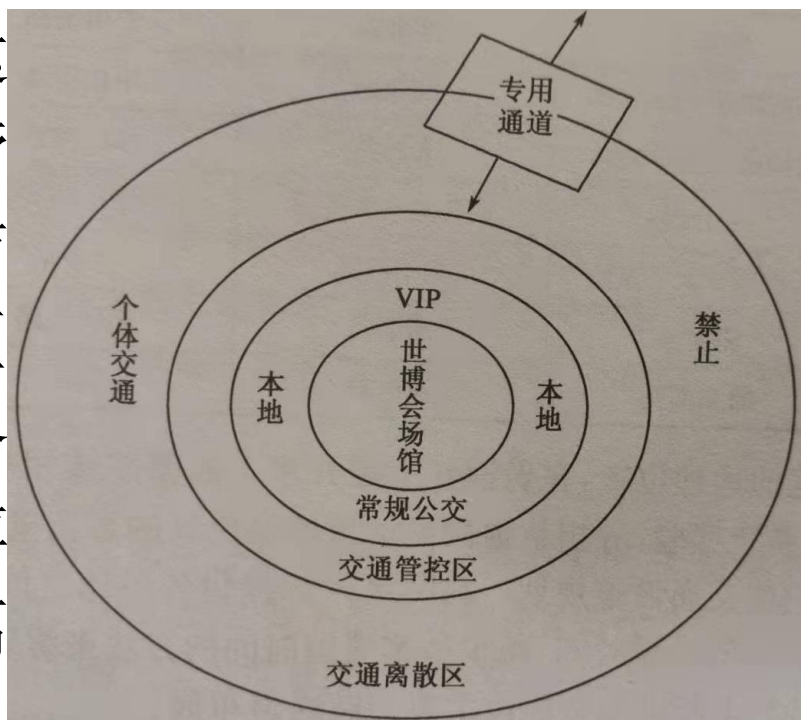
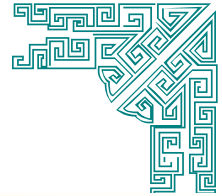


图 1-13 上海世博会交通管理措施实施区域构思



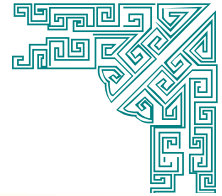
2) 鼓励和吸引公交出行的措施

为了引导更多的游客选择公共交通到达世博会园区，需要加大宣传力度和实行优惠政策鼓励游客选择公交出行，因此可以考虑对持有世博会门票的游客低价或免费使用公共交通；发行世博会纪念交通卡，凭卡乘坐公交；提供优质的公交服务，延长公交晚间的服务时间；将部分门票和公交票捆绑发售等。

3) 客流时间管理措施

世博会客流早高峰时间，对世博会交通管控区进行时段控制，禁止无证车辆和出租汽车驶入，只允许世博会公共交通、VIP车辆和持证的当地居民、企事业单位车辆驶入管控区，切实保障世博会交通在管控区的优先通行权。而世博会客流的晚高峰时段，适当降低管控力度，最终达到均衡一天客流分布的效果



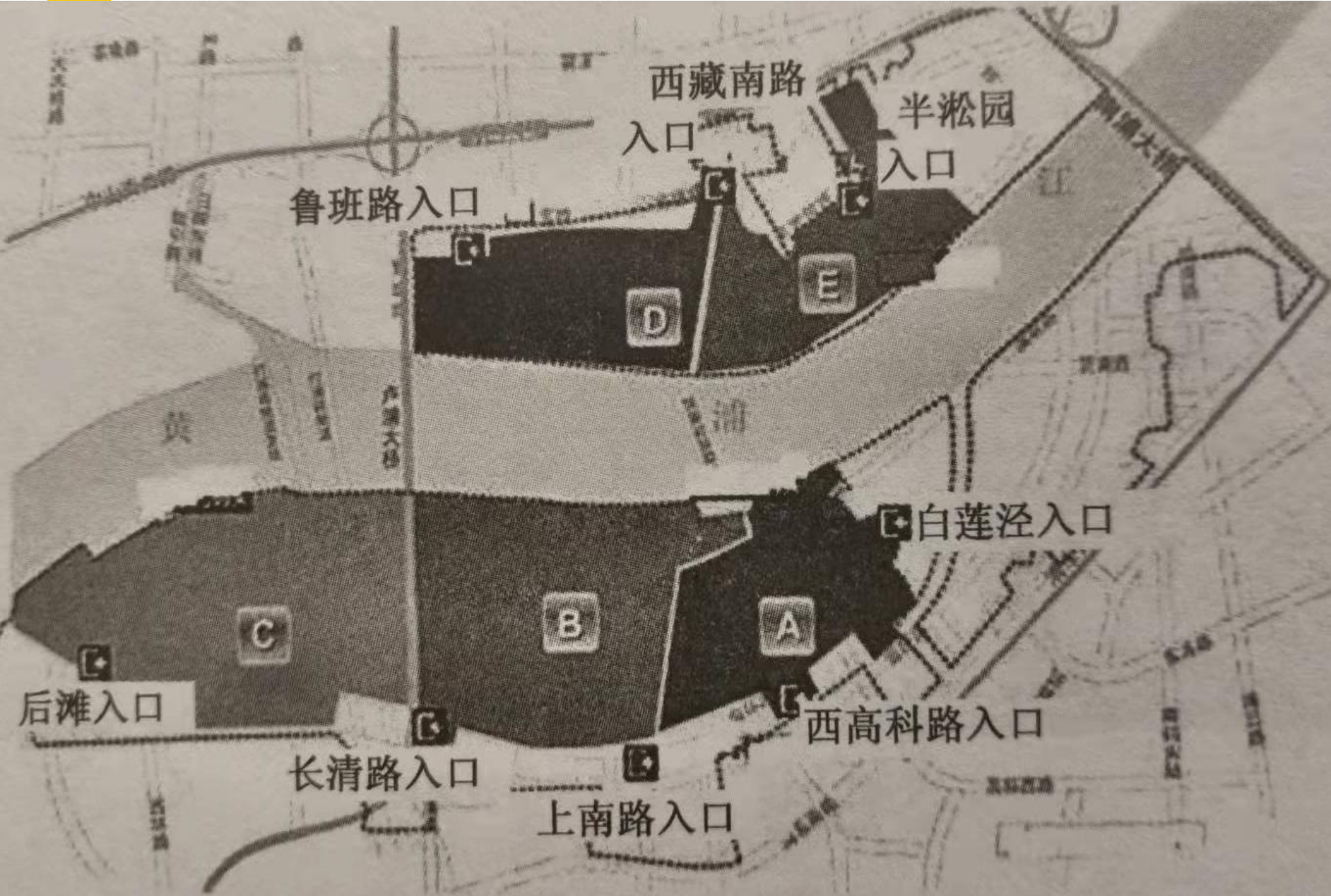


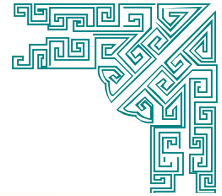
此外，可以鼓励上海市民选择双休日参观世博会，避开工作日的交通流，均衡客流在一周内的分布；针对世博会前期客流较少的特点，通过调整票价和安排活动等措施来吸引客流，减少客流对世博会后期的压力；通过宣传、鼓励上海市民避开“十一”黄金周时间去参观世博会，错开时段以便大量外地游客到上海参观，从而均衡客流分布

4) 出入口停车场管理措施

在停车位的提前发售上做到严格控制和信息透明，此外，采用车位引导措施避免车辆在停车场内绕行寻找停车位，同时严格控制车辆的乱停现象，保障道路的通行能力



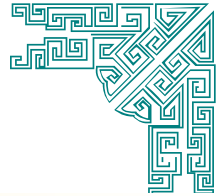




5) 世博会门票管理措施

门票，采用分散发售、提前发售和限量发售的方式，通过分散发售、提前发售，不仅可以在售票环节上方便游客就近购买，还可以避免游客在入场前集中购买造成局部区域的客流拥挤；限量发售，有利于在总量上控制每天的客流量，此外将世博会门票和出入口对应，可以避免各出入口客流分布不均造成的拥挤，提高出入场效率。





6) 交通信息服务措施

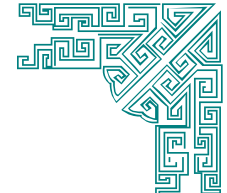
利用互联网、手机、电视、电子信息牌等多媒体及时发布有关世博会的相关交通信息，使游客在出行前能够根据实时情况明智选择交通方式和出行路线。省时、经济和便利的到达世博会园区。此外，还通过完善交通标志，提供路线引导，特别是在交通枢纽地点设置醒目易读的引导标志，减少人流的盲目移动，方便旅客停车换乘。

四) 上海世博会交通需求管理效果

实施交通需求管理措施之后，将把5550pcu/h的过境交通流量分离在世博会交通管控区外，进出管控区的高峰小时交通需求可削减约1/3，在保证一定水平的公交分担率的情况下世博会交通管控区周边路网基本能够达到供需平衡，对日常交通也不会产生太大影响。



第二节 交通管理体制



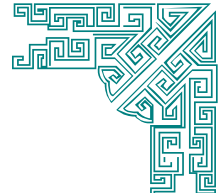
管理，从字面上理解，就是管辖和治理，管辖是权限，治理指的是在权限范围内的职能和作用。体制指的是组织方式和组织结构。

一、交通管理分类

- **交通行政管理**是指政府和交通行政机构在有关法律规定的范围内对交通事务所进行的决策、计划、组织、领导、监督和控制等的处理、协调活动。
- **交通执法管理**也叫交通秩序管理，指按照交通法规对道路上的车流、人流与交通有关的活动进行引导、限制和组织管理。
- **交通运行管理**是指运用交通技术措施对交通系统实施有组织的协调和处理活动。交通运行管理的目标是最大可能地发挥交通系统的效率，以保持并改善交通基本功能。



第二节 交通管理体制



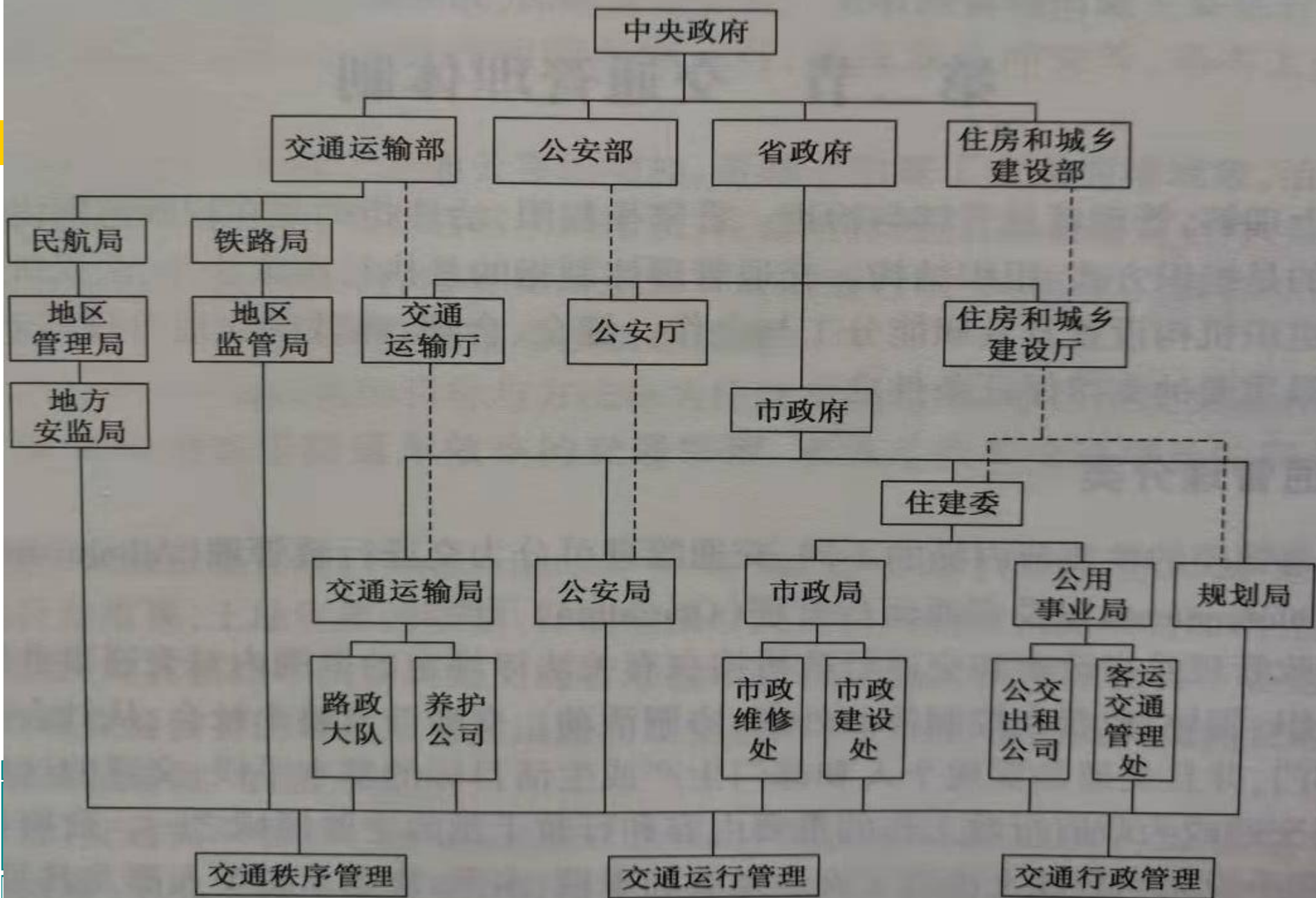
二、交通管理体制

交通管理体制指的是执行国家法律、法规所授予的交通管理权限的组织机构设置及其职能分工与合作。

交通管理体制一般按交通系统的组成结构来设置机构和划分相关职责。一般来说，从中央、省到市，分别由**城乡建设**、**交通运输**和**公安**三个行政系统承担交通管理职能。

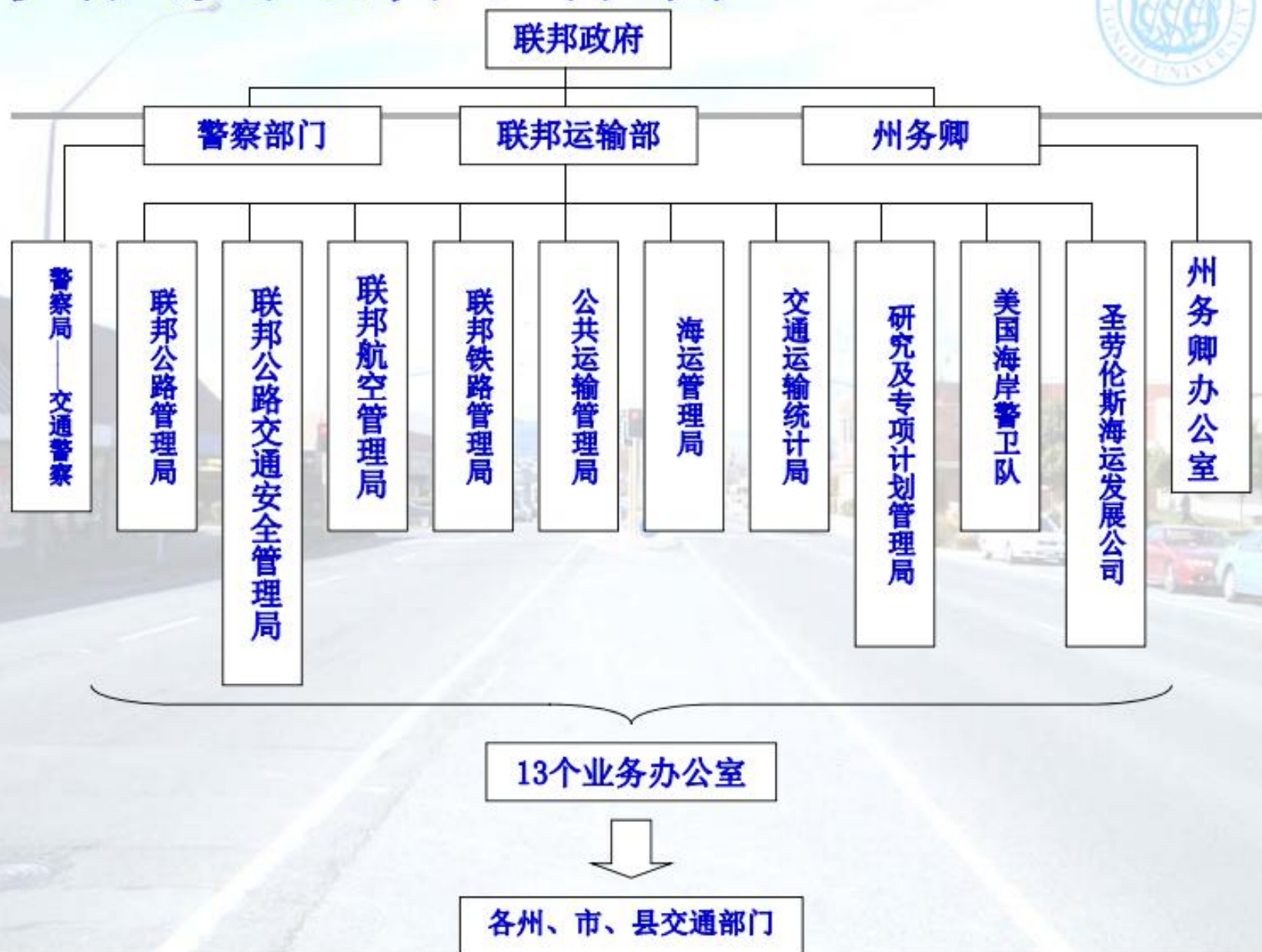
- 城乡建设系统负责城市道路、城市公共系统的管理职能；
- 交通运输系统负责公路设施、公路客货运输方面的管理职能；
- 公安系统则负责交通秩序与控制方面的管理职能。



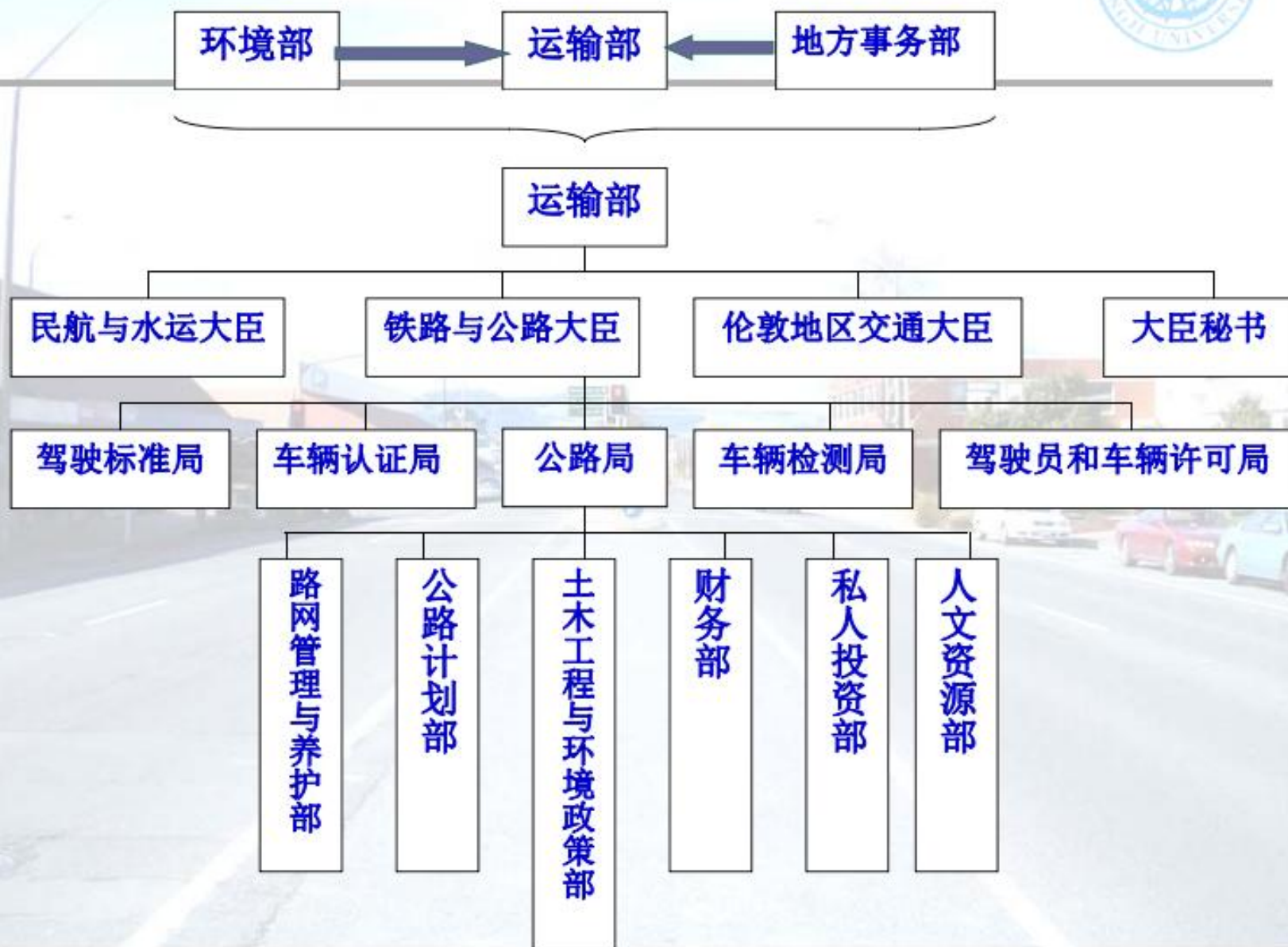


我国典型的交通管理体制

美国交通管理体制



英国交通管理体制



德国交通管理体制



联邦交通、建设与住房部

中心事务司

基础事务司

住房事务司

铁路、航道司

航空、航天、航运司

公路建设和公路交通司

建筑和城市建设司

我国与发达国家交通管理体制上的差距

- 第一次层次是指宏观管理层次 在中央或联邦政府内部及其各级政府机构，德国等发达国家均实现了对各种运输方式的集中统一管理，便于统一规划和配置运输资源，协调各种运输方式的发展，达到了机构精简、经济节约、运输便利、环境清洁的目的。而我国无论在中央政府层次，还是在省市等各级政府机构，对各种运输方式的管理均采用分散管理的模式，造成管理主题众多、层次交叉重叠，机构臃肿，效率低下。
- 第二层次是指微观层次 即对运输经营企业的管理，国外的运输经营企业多为私有企业，在公共交通运营管理方面，国外一般采用委托制或招投标制的管理模式，并通过一定的考核体系对其服务质量、财务状况经营水平等实施管理，而在长途客运运输经营管理方面，多实行审批制，实行市场的准入管理，在我国，城市公共交通实行国家专营及特许经营相结合的管理模式，对城乡交通则实行审批制，但并未建立相应指标考核体系，因此运营企业违规经营的现象及交通安全事故时有发生。

第三节 城市交通管理规划

一、概念

城市交通管理规划工作是以保障城市交通安全、提高交通系统运行效率、有效管理交通需求为目的，根据社会经济与交通发展对交通管理的要求，依据城市总体规划、城市用地规划、城市交通规划以及城市交通运行现状调查，应用交通工程、系统工程的理论和方法，制定城市交通管理的目标策略，对城市交通管理体制、城市交通系统管理组织、城市交通管理设施、城市交通安全管理以及城市交通管理科技应用与发展进行系统规划。

第三节 城市交通管理规划

二、内容

1、城市交通管理现状问题与需求分析

1) 分析城市道路交通运行现状与问题

2) 分析评价城市交通管理的基础

3) 分析城市交通系统组织方面存在的问题

4) 分析城市交通管理软硬件现状存在的问题

5) 提出城市交通管理在交通管理机制、交通管理队伍、交通管理设施水平、交通管理科技等方面的需求

第三节 城市交通管理规划

二、内容

1. 城市交通管理现状问题与需求分析

1) 分析城市道路交通运行现状与问题

2) 分析评价城市交通管理的基础

3) 分析城市交通系统组织方面存在的问题

4) 分析城市交通管理软硬件现状存在的问题

5) 提出城市交通管理在交通管理机制、交通管理队伍、交通管理设施水平、交通管理科技等方面的需求。

第三节 城市交通管理规划

2. 制定城市交通管理发展目标和策略

3. 建立交通管理长效发展机制

通过理顺交通管理机制，健全交通管理法制，提高交通管理队伍执法能力与装备水平，深入开展道路交通宣传教育，建立交通安全事故防范机制，充分发挥现代交通科学技术与设备在交通管理中的作用，来建立城市交通管理的长效发展机制。

4. 近期交通系统管理改善方案制定

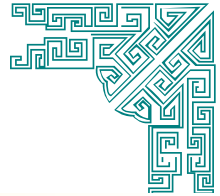
1) 城市道路交通系统

2) 道路交通标志、标线系统管理与设计

3) 道路交叉口交通优化设计

4) 城市停车场规划与管理。

第三节 城市交通管理规划



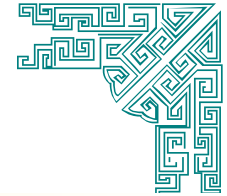
5. 智能交通与高新技术发展应用规划

- (1) 城市交通监控系统建设与发展规划
- (2) 城市交通管理信息系统建设与发展规划
- (3) 城市智能交通系统建设与发展规划

6. 拟订交通管理规划实施行动计划

建立一系列工作机制，实施一批交通管理措施，都必须通过具体的行动计划落实。





三、城市交通管理规划编制

1、规划编制组织机构

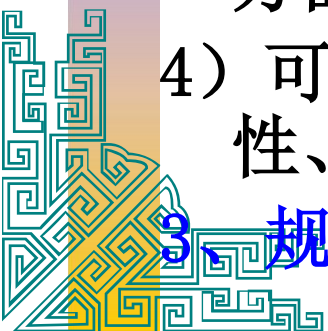
主管部门：城市公安交通管理部门

其他：建委、规划局、交通局、法制与教育部门等

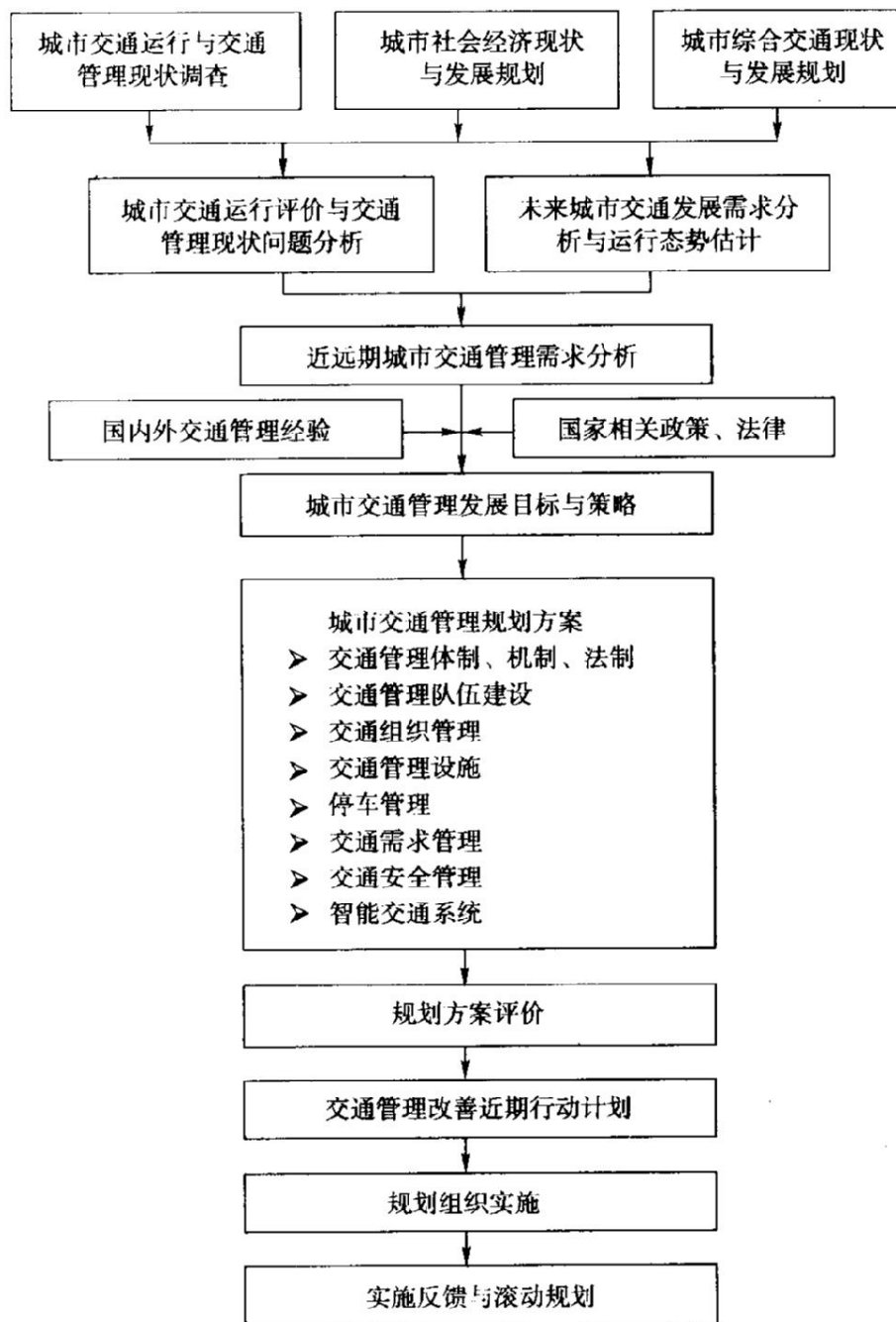
2、编制原则

- 1) 保持与城市总体规划、城市交通规划一致的原则；
- 2) 应遵循远期讲战略、中期粗、近期细与标本兼治的原则；
- 3) 体现可持续发展、以人为本、公共交通优先的重要方面。
- 4) 可实施性与滚动性的原则。制定的方案应具有实用性、可实施性，并能不断充实、完善，实现滚动发展。

3、规划编制技术流程



3、城市交通规划编制流程



谢谢！